고 수학 | **복소수와 이차방정식**

1. 이차방정식 $x^2+2x+k=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 실수 k의 값 또는 범위를 정하시오.

(1) 서로 다른 두 실근

(2) 중근

(3) 서로 다른 두 허근

고 수학 | **원의 방정식**

2. 원 $x^2+y^2=4$에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을 구하시오.

고 기하 | **이차곡선**

3. 초점이 $\mathrm{F}(4,\ 0)$이고, 준선이 $x=-4$인 포물선의 방정식을 구하시오.

2 이차곡선의 접선

01. 접선의 방정식



태양계의 행성은 운동 상태를 유지하려는 관성력과 태양의 인력 사이의 균형에 의하여 안정적인 타원 궤도로 운동한다. 이때 행성의 관성은 타원의 접선의 성질을 이용하여 설명할 수 있다.

출처: 로런스 M. 프린시프, 『과학혁명』, 노태복 역

위의 글에서 제시된 중심 단어나 문장을 도서관이나 인터넷을 통해 알아보고 이 단원의 학습 내용의 중요성을 말해 보자.

01 접선의 방정식

들어가기 전에

이차방정식의 판별식을 알고 있나요?

☐ 예 ☐ 아니요 34쪽

학습 목표

- 이차곡선과 직선의 위치 관계를 이해한다.
- 이차곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있다.

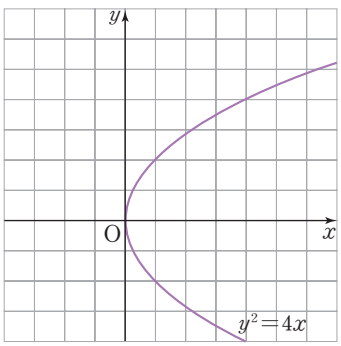
포물선과 직선의 위치 관계는 어떻게 알 수 있을까?

생각과 활동

포물선 $y^2=4x$에 대하여 다음 활동을 해 보자.

활동 ❶ 다음 표의 세 직선을 오른쪽 좌표평면에 나타내고, 세 직선과 포물선의 교점의 개수를 각각 구해 보자.

직선의 방정식	교점의 개수
$y=x$	
$y=x+1$	
$y=x+2$	



활동 ❷ 포물선의 방정식 $y^2=4x$와 **활동 ❶**의 세 직선의 방정식을 각각 연립하여 만든 x에 대한 이차방정식의 실근의 개수와 **활동 ❶**에서 구한 교점의 개수를 비교해 보자.

일반적으로 포물선과 직선의 교점의 x좌표는 직선의 방정식을 포물선의 방정식에 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식의 실근이다.

$m=0$일 때, 포물선 $y^2=4px$와 직선 $y=mx+n$은 항상 한 점에서 만난다.

따라서 포물선 $y^2=4px$와 직선 $y=mx+n\ (m\neq0)$의 교점의 개수는 $y=mx+n$을 $y^2=4px$에 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식

$$m^2x^2+2(mn-2p)x+n^2=0 \qquad \cdots\cdots ①$$

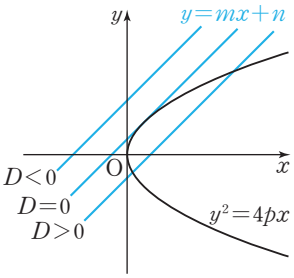
의 실근의 개수와 같다.

①의 판별식을 D라고 하면 포물선과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다.(접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.



| 포물선과 직선의 위치 관계 조사하기 |

예제 1 포물선 $y^2=4x$와 직선 $y=x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

풀이 **과정 1.** 두 방정식 $y^2=4x$와 $y=x+k$ 연립하기

$y=x+k$를 $y^2=4x$에 대입하면 $(x+k)^2=4x$이므로

$x^2+2(k-2)x+k^2=0$

과정 2. 실수 k의 값의 범위에 따라 위치 관계 조사하기

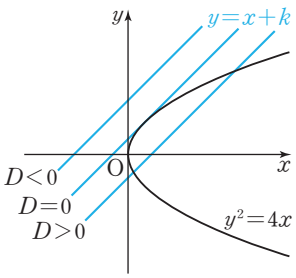
이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$D=4(k-2)^2-4k^2=-16k+16$

(i) $D>0$, 즉 $k<1$일 때, 서로 다른 두 점에서 만난다.

(ii) $D=0$, 즉 $k=1$일 때, 한 점에서 만난다.(접한다.)

(iii) $D<0$, 즉 $k>1$일 때, 만나지 않는다. 답



1. 포물선 $y^2=8x$와 직선 $y=x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

포물선의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

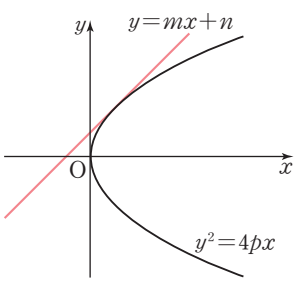
✤ 기울기가 주어진 포물선의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$에 접하고, 기울기가 m $(m\neq0)$인 접선의 방정식을 구해 보자.

기울기가 m $(m\neq0)$인 접선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 하면 $y^2=4px$에 $y=mx+n$을 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식

$$m^2x^2+2(mn-2p)x+n^2=0$$

이 중근을 가져야 한다.



이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$$D=4(mn-2p)^2-4m^2n^2$$
$$=16p(p-mn)=0$$

이어야 하므로

$$n=\frac{p}{m}$$

이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y=mx+\frac{p}{m}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

기울기가 주어진 포물선의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx+\frac{p}{m}\ (\text{단, } m\neq 0)$$

개념 확인

포물선 $y^2=4x$에 접하고, 기울기가 1인 접선의 방정식은

$y^2=4x=4\times 1\times x$에서 $p=1$, $m=1$이므로 $y=x+1$이다.

2. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 포물선 $y^2=2x$에 접하고, 기울기가 2인 직선

(2) 포물선 $y^2=-16x$에 접하고, 기울기가 4인 직선

3. 직선 $y=mx-2$가 포물선 $y^2=8x$와 접할 때, 실수 m의 값을 구하시오.

✤ 포물선 위의 점에서의 접선의 방정식

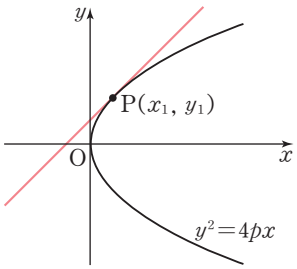
포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

$x_1 \neq 0$일 때, 접선의 기울기를 m $(m \neq 0)$이라고 하면 구하는 접선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1) \quad \cdots\cdots ①$$

또, 포물선 $y^2=4px$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx+\frac{p}{m} \quad \cdots\cdots ②$$



이므로 ②를 ①에 대입하여 정리하면

$$x_1m^2-y_1m+p=0$$

이때 점 P는 포물선 $y^2=4px$ 위의 점이므로 $y_1^2=4px_1$이고, 이를 이용하여 m에 대한 이차방정식을 풀면

$$m=\frac{y_1 \pm \sqrt{(-y_1)^2-4px_1}}{2x_1}=\frac{y_1}{2x_1}=\frac{2p}{y_1}$$

이다. 이것을 ①에 대입하여 정리하면

$$y_1y=2p(x+x_1)$$

이다.

한편, $x_1=0$일 때 $y_1=0$이므로 접선의 방정식은 $x=0$이고, 이 경우에도 $y_1y=2p(x+x_1)$이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

포물선 위의 점에서의 접선의 방정식

포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$$y_1y=2p(x+x_1)$$

개념 확인

포물선 $y^2=8x$ 위의 점 $(2, 4)$에서의 접선의 방정식은

$y^2=8x=4\times2\times x$에서 $p=2$이므로 $4y=2\times2(x+2)$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=x+2$이다.

4. 다음 포물선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y^2=16x$ $(4, 8)$

(2) $y^2=-8x$ $(-2, 4)$

예제 2 점 $(-2, -1)$에서 포물선 $y^2=4x$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 **과정 1.** 포물선의 접점을 지나는 접선의 방정식 구하기

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라고 하면 접선의 방정식은 $y_1y=2(x+x_1)$

과정 2. x_1과 y_1의 값 구하기

이 접선이 점 $(-2, -1)$을 지나므로

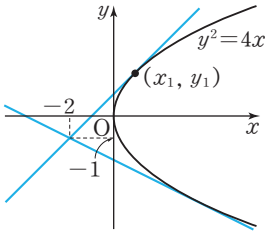
$-y_1=2(x_1-2)$ …… ①

또, 점 (x_1, y_1)은 포물선 $y^2=4x$ 위의 점이므로

$y_1^2=4x_1$ …… ②

①, ②를 연립하여 정리하면

$x_1=1$, $y_1=2$ 또는 $x_1=4$, $y_1=-4$



과정 3. 접선의 방정식 구하기

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=x+1$ 또는 $y=-\frac{1}{2}x-2$이다. 답

5. 점 $(2, 3)$에서 포물선 $y^2=-8x$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

생각 키우기

같은 문제, 다른 방법

| 추론 | 정보 처리 |

1. 포물선 $y^2=12x$에 대하여 물음에 답해 보자.

(1) 준선 위의 점 $(-3, 0)$에서 포물선 $y^2=12x$에 그은 두 접선의 기울기의 관계를 살펴보자.

(2) 포물선 $y^2=12x$에 접하고 기울기가 m, $-\frac{1}{m}$인 접선의 방정식을 각각 구하고, 두 접선의 교점의 x좌표를 구해 보자.

2. 탐구형 소프트웨어를 이용하여 준선 위의 점에서 그은 두 접선의 기울기의 관계에 대하여 확인해 보자.

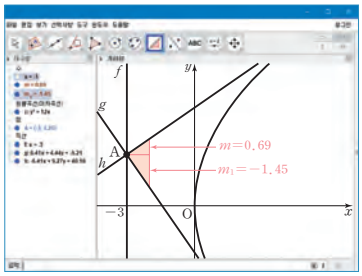
: 접선

: 기울기

과정 1. 입력 창에 y^2=12x 와 x=−3 을 입력하여 포물선과 그 준선을 그리고,  을 선택한 후 준선을 클릭하여 점 A를 그린다.

과정 2.  을 선택한 후 점 A와 포물선을 차례로 클릭하여 점 A에서 포물선에 그은 두 접선을 그린다. 또,  를 선택한 후 두 접선을 차례로 클릭하여 기울기 m, m_1을 나타낸다.

과정 3. 입력 창에 m*m_1 을 입력한 후, 점 A를 움직여 보면서 두 접선의 기울기의 곱의 값의 변화를 확인한다.



타원과 직선의 위치 관계는 어떻게 알 수 있을까?

일반적으로 타원과 직선의 교점의 x좌표는 직선의 방정식을 타원의 방정식에 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식의 실근이다.

따라서 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$과 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수는 $y=mx+n$을 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식

$$(a^2m^2+b^2)x^2+2a^2mnx+a^2(n^2-b^2)=0 \quad \cdots\cdots ①$$

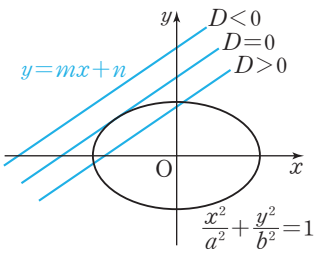
의 실근의 개수와 일치한다.

①의 판별식을 D라고 하면 타원과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

❶ $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

❷ $D=0$이면 한 점에서 만난다.(접한다.)

❸ $D<0$이면 만나지 않는다.



| 타원과 직선의 위치 관계 조사하기 |

예제 3 타원 $x^2+4y^2=4$와 직선 $y=x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

풀이 **과정 1.** 두 방정식 $x^2+4y^2=4$와 $y=x+k$ 연립하기

$y=x+k$를 $x^2+4y^2=4$에 대입하면 $x^2+4(x+k)^2=4$이므로

$5x^2+8kx+4k^2-4=0$

과정 2. 실수 k의 값의 범위에 따라 위치 관계 조사하기

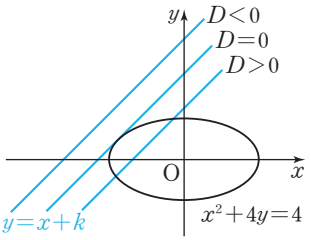
이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$D=(8k)^2-20(4k^2-4)=-16k^2+80$

(i) $D>0$, 즉 $-\sqrt{5}<k<\sqrt{5}$일 때, 서로 다른 두 점에서 만난다.

(ii) $D=0$, 즉 $k=\sqrt{5}$ 또는 $k=-\sqrt{5}$일 때, 한 점에서 만난다.(접한다.)

(iii) $D<0$, 즉 $k>\sqrt{5}$ 또는 $k<-\sqrt{5}$일 때, 만나지 않는다. 답



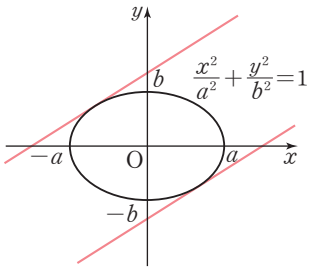
6. 타원 $x^2+4y^2=20$과 직선 $y=x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

타원의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

✤ 기울기가 주어진 타원의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식을 구해 보자.

기울기가 m인 접선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 하면



$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 $y=mx+n$을 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식

$$(a^2m^2+b^2)x^2+2a^2mnx+a^2(n^2-b^2)=0$$

이 중근을 가져야 한다.

이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$$D=4a^4m^2n^2-4a^2(a^2m^2+b^2)(n^2-b^2)=4a^2b^2(a^2m^2+b^2-n^2)=0$$

이어야 하므로 $n^2=a^2m^2+b^2$, 즉

$$n=\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$$

이다. 따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

기울기가 주어진 타원의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$$

개념 확인

타원 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$에 접하고, 기울기가 1인 접선의 방정식은

$m=1$, $a^2=5$, $b^2=4$이므로 $y=x\pm\sqrt{5\times1^2+4}=x\pm3$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=x+3$ 또는 $y=x-3$이다.

7. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 타원 $x^2+2y^2=2$에 접하고, 기울기가 1인 직선

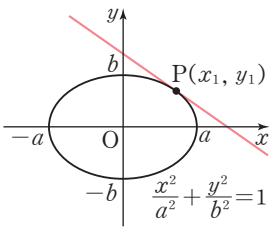
(2) 타원 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$에 접하고, 직선 $2x+y-3=0$과 평행한 직선

✤ 타원 위의 점에서의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식을 구해 보자.

$y_1 \neq 0$일 때, 접선의 기울기를 m이라고 하면 구하는 접선의 방정식은

$$y-y_1=m(x-x_1) \qquad \cdots\cdots ①$$



또, 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{a^2m^2+b^2} \qquad \cdots\cdots ②$$

이므로 ②를 ①에 대입하여 정리하면

$$y_1-mx_1=\pm\sqrt{a^2m^2+b^2}$$

이 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$(a^2-x_1^{\,2})m^2+2x_1y_1m+(b^2-y_1^{\,2})=0$$

점 P는 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점이므로 $\frac{x_1^{\,2}}{a^2}+\frac{y_1^{\,2}}{b^2}=1$이고, 이를 위의 식에 대입하면

$$\frac{a^2y_1^{\,2}}{b^2}m^2+2x_1y_1m+\frac{b^2x_1^{\,2}}{a^2}=\left(\frac{a}{b}y_1m+\frac{b}{a}x_1\right)^2=0$$

$x_1^{\,2}=a^2-\frac{a^2y_1^{\,2}}{b^2}$,
$y_1^{\,2}=b^2-\frac{b^2x_1^{\,2}}{a^2}$

에서 $m=-\frac{b^2x_1}{a^2y_1}$이다. 이것을 ①에 대입하여 정리하면

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$$

이다.

한편, $y_1=0$일 때 $x_1=\pm a$이므로 접선의 방정식은 $x=\pm a$이고, 이 경우에도 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

타원 위의 점에서의 접선의 방정식

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$$

개념 확인

타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 $(3, 1)$에서의 접선의 방정식은

$\frac{3x}{12}+\frac{y}{4}=1$에서 $y=-x+4$이다.

8. 다음 타원 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ $(2,\ -1)$ (2) $4x^2+y^2=20$ $(1,\ -4)$

| 타원 밖의 점에서 그은 접선의 방정식 구하기 |

예제 4 점 $(0,\ 3)$에서 타원 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 **과정 1.** 타원의 접점을 지나는 접선의 방정식 구하기

접점의 좌표를 $(x_1,\ y_1)$이라고 하면 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{2}+y_1y=1$

과정 2. x_1과 y_1의 값 구하기

이 접선이 점 $(0,\ 3)$을 지나므로

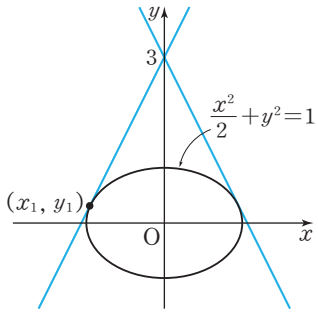
$y_1=\frac{1}{3}$ …… ①

또, 점 $(x_1,\ y_1)$은 타원 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 위의 점이므로

$\frac{x_1^{\,2}}{2}+y_1^{\,2}=1$ …… ②

①, ②를 연립하여 정리하면

$x_1=-\frac{4}{3},\ y_1=\frac{1}{3}$ 또는 $x_1=\frac{4}{3},\ y_1=\frac{1}{3}$



과정 3. 접선의 방정식 구하기

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=-2x+3$ 또는 $y=2x+3$이다. 답

9. 점 $(6,\ -1)$에서 타원 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

생각 키우기

타원 밖의 점에서 그은 두 접선의 관계

| 추론 | 의사소통 |

타원 $\frac{x^2}{8}+y^2=1$과 점 $\mathrm{A}(3,\ 0)$에 대하여 다음을 알아보자.

1. 점 A에서 타원에 그은 두 접선의 방정식을 구해 보자.
2. 1에서 구한 두 접선의 관계를 말해 보자.

쌍곡선과 직선의 위치 관계는 어떻게 알 수 있을까?

일반적으로 쌍곡선과 직선의 교점의 x좌표는 직선의 방정식을 쌍곡선의 방정식에 대입하여 얻은 x에 대한 방정식의 실근이다.

따라서 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$과 직선 $y=mx+n$의 교점의 개수는 $y=mx+n$을 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에 대입하여 얻은 x에 대한 방정식

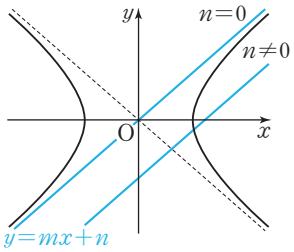
$$(a^2m^2-b^2)x^2+2a^2mnx+a^2(n^2+b^2)=0 \quad \cdots\cdots ①$$

의 실근의 개수와 일치한다.

❶ $a^2m^2-b^2=0$일 때,

(i) $n=0$이면 ①의 근이 없으므로 쌍곡선과 만나지 않는다.

(ii) $n\neq0$이면 ①의 실근이 한 개이므로 쌍곡선과 한 점에서 만난다.



$a^2m^2-b^2=0$에서 $m=\pm\frac{b}{a}$이므로 직선은 점근선과 평행하다. 따라서 직선은 쌍곡선과 한 점에서 만난다.

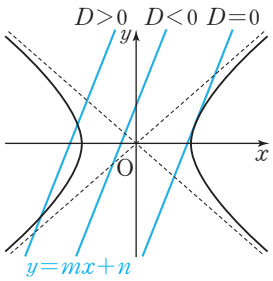
❷ $a^2m^2-b^2\neq0$일 때,

①의 판별식을 D라고 하면 쌍곡선과 직선의 위치 관계는 다음과 같다.

(i) $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

(ii) $D=0$이면 한 점에서 만난다.(접한다.)

(iii) $D<0$이면 만나지 않는다.



| 쌍곡선과 직선의 위치 관계 조사하기 |

예제 5 쌍곡선 $x^2-2y^2=2$와 직선 $y=x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

풀이 과정 1. 두 방정식 $x^2-2y^2=2$와 $y=x+k$ 연립하기

$y=x+k$를 $x^2-2y^2=2$에 대입하면 $x^2-2(x+k)^2=2$이므로

$x^2+4kx+2k^2+2=0$

과정 2. 실수 k의 값의 범위에 따라 위치 관계 조사하기

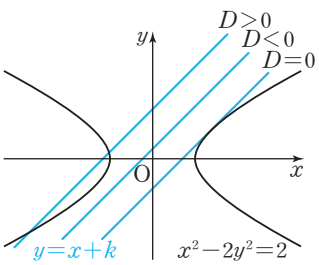
이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$D=(4k)^2-4(2k^2+2)=8k^2-8$

(i) $D>0$, 즉 $k>1$ 또는 $k<-1$일 때, 서로 다른 두 점에서 만난다.

(ii) $D=0$, 즉 $k=1$ 또는 $k=-1$일 때, 한 점에서 만난다.(접한다.)

(iii) $D<0$, 즉 $-1<k<1$일 때, 만나지 않는다. 답



10. 쌍곡선 $x^2-2y^2=1$과 직선 $y=-x+k$의 위치 관계를 실수 k의 값의 범위에 따라 조사하시오.

쌍곡선의 접선의 방정식은 어떻게 구할까?

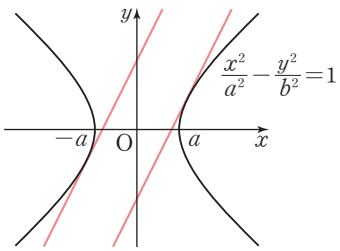
♣ 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식을 구해 보자.

기울기가 m인 접선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 하면 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에 $y=mx+n$을 대입하여 얻은 x에 대한 이차방정식

$$(a^2m^2-b^2)x^2+2a^2mnx+a^2(n^2+b^2)=0$$

이 중근을 가져야 한다.



이 이차방정식의 판별식을 D라고 하면

$$D=4a^4m^2n^2-4a^2(a^2m^2-b^2)(n^2+b^2)=4a^2b^2(b^2-a^2m^2+n^2)=0$$

이어야 하므로 $n^2=a^2m^2-b^2$, 즉

$$n=\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}\ (\text{단, } a^2m^2-b^2>0)$$

이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

기울기가 주어진 쌍곡선의 접선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은

$$y=mx\pm\sqrt{a^2m^2-b^2}\ (\text{단, } a^2m^2-b^2>0)$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은 $y=mx\pm\sqrt{b^2-a^2m^2}$ (단, $b^2-a^2m^2>0$)

개념 확인

쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{5}=1$에 접하고, 기울기가 1인 직선의 방정식은

$m=1$, $a^2=9$, $b^2=5$이므로 $y=x\pm\sqrt{9\times1^2-5}$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=x+2$ 또는 $y=x-2$이다.

11. 다음 직선의 방정식을 구하시오.

(1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$에 접하고, 기울기가 2인 직선

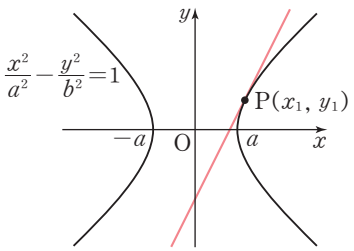
(2) 쌍곡선 $x^2-3y^2=9$에 접하고, 직선 $x-3y+6=0$에 수직인 직선

✤ 쌍곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식을 타원에서와 같은 방법으로 구하면

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$$

이다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

쌍곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$$

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=-1$

개념 확인

쌍곡선 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 위의 점 $(2, 1)$에서의 접선의 방정식은

$\frac{2x}{2}-y=1$에서 $y=x-1$이다.

12. 다음 쌍곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $x^2-y^2=5$ $(3, 2)$ (2) $2x^2-y^2=1$ $(5, 7)$

예제 6 점 $(0, 1)$에서 쌍곡선 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 **과정 1.** 쌍곡선의 접점을 지나는 접선의 방정식 구하기

접점의 좌표를 (x_1, y_1)이라고 하면 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{3}-\frac{y_1y}{2}=1$

과정 2. x_1과 y_1의 값 구하기

이 접선이 점 $(0, 1)$을 지나므로

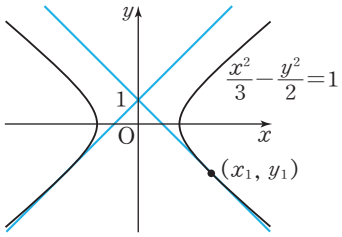
$y_1=-2$ …… ①

또, 점 (x_1, y_1)은 쌍곡선 위의 점이므로

$\frac{x_1^2}{3}-\frac{y_1^2}{2}=1$ …… ②

①, ②를 연립하여 정리하면

$x_1=-3, y_1=-2$ 또는 $x_1=3, y_1=-2$



과정 3. 접선의 방정식 구하기

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y=x+1$ 또는 $y=-x+1$이다. 답

13. 점 $(1, 2)$에서 쌍곡선 $x^2-y^2=1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

생각 키우기

음함수의 미분법을 이용한 이차곡선의 접선

| 문제 해결 | 추론 |

미적분을 학습한 경우 음함수의 미분법을 이용하여 다음과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 위의 점 $(2, 1)$에서의 접선의 방정식을 구할 수 있다.

쌍곡선의 방정식 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$에서 양변의 각 항을 x에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x^2}{2}\right)-\frac{d}{dx}(y^2)=\frac{d}{dx}(1)$$

이므로 $x-2y\frac{dy}{dx}=0$에서 접점의 y좌표가 0이 아니므로

$$\frac{dy}{dx}=\frac{x}{2y}$$

이다. 이때 점 $(2, 1)$에서의 접선의 기울기는 $\frac{2}{2}=1$이다.

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y-1=x-2$에서 $y=x-1$이다.

1. 포물선 $y^2=2x$에 접하고 기울기가 2인 접선의 방정식을 음함수의 미분법을 이용하여 구해 보자.

2. 타원 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 위의 점 $\left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right)$에서의 접선의 방정식을 음함수의 미분법을 이용하여 구해 보자.

스스로 익히는

이차곡선의 접선

개념을 정리하고, 얼마나 이해했는지 문제를 통해 확인해 보자.

개념1 이차곡선과 직선의 위치 관계

이차곡선과 직선에 대하여 일반적으로 직선의 방정식을 이차곡선의 방정식에 대입하여 만든 x에 대한 이차방정식의 판별식을 D라고 하면 이차곡선과 직선의 위치 관계는

(1) D ① 0이면 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) D ② 0이면 한 점에서 만난다.(접한다.)

(3) D ③ 0이면 만나지 않는다.

개념2 포물선의 접선의 방정식

(1) 포물선 $y^2=4px$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은

④ (단, $m\neq0$)

(2) 포물선 $y^2=4px$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은 ⑤

개념3 타원의 접선의 방정식

(1) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의 방정식은 ⑥

(2) 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은 ⑦

개념4 쌍곡선의 접선의 방정식

(1) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$에 접하고, 기울기가 m인 접선의방정식은 ⑧

(단, $a^2m^2-b^2>0$)

(2) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은 ⑨

참고 쌍곡선 ⑩ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1, y_1)$에서의 접선의 방정식은 $\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=-1$

●○○ 개념1 40쪽

01. 타원 $x^2+2y^2=8$과 직선 $y=2x+k$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

●○○ 개념2 37쪽

02. 직선 $3x-2y+k=0$이 포물선 $y^2=12x$와 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

●○○ 개념3 41쪽

03. 타원 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$에 접하고 직선 $2x-y+5=0$에 수직인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

●●○ 개념1 36쪽

04. 포물선 $y^2=2x$와 직선 $y=kx+1$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

●●○ 개념3 43쪽

05. 점 $(0, k)$에서 타원 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, 상수 k의 값을 모두 구하시오.

●●● 개념 1 44쪽

06. 쌍곡선 $x^2-y^2=1$과 직선 $y=2x-3$이 만나는 두 점을 A, B라고 할 때, 선분 AB의 중점의 x좌표를 구하시오.

●●● 개념 4 47쪽

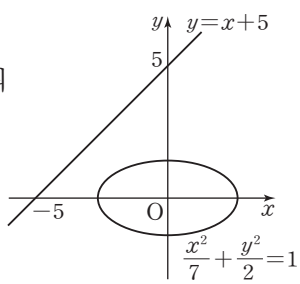
07. 점 A(0, 1)에서 쌍곡선 $3x^2-y^2=3$에 접선을 그었을 때 접점을 P, Q라고 하자. 이때 삼각형 APQ의 넓이를 구하시오.

●●● 개념 2 37쪽

08. 좌표평면에서 두 점 A(−2, 2), B(1, 5)와 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 구하시오.

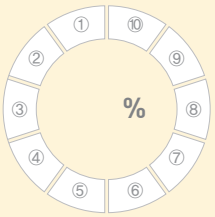
●●● 개념 3 41쪽

09. 타원 $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{2}=1$ 위의 점과 직선 $y=x+5$ 사이의 거리의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

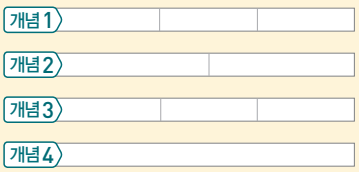


자기 평가

- 맞힌 개념에 해당하는 칸에 색칠하고 정답률을 나타내 보자.



- 각 개념별로 해결한 문제 수만큼 색칠해 보자.



- 각 난이도별로 해결한 문제 수를 세어 보자.



- 이 단원에서 나의 학습 만족도를 평가해 보자.



- 잘한 점은 발전시키고, 부족한 점은 보완할 수 있도록 학습 계획을 세워 보자.

다음 단원에서 우리는

이차곡선의 접선의 방정식을 벡터를 이용하여 표현할 수 있다.

이차곡선과 빛은 어떤 관계를 가질까?

목표 이차곡선의 접선을 이용하여 이차곡선과 빛의 관계를 알아본다.

● **이차곡선 모양으로 된 거울에 빛이나 전파를 쏘았을 때, 초점에 관련된 재미있는 성질을 엿볼 수 있다. 다음 활동을 통해 이차곡선의 접선을 이용하여 이차곡선과 빛의 관계를 살펴보자.**

활동 1 모둠별로 포물선, 타원, 쌍곡선에 대한 다음 과제 중 하나를 선택해 보자.

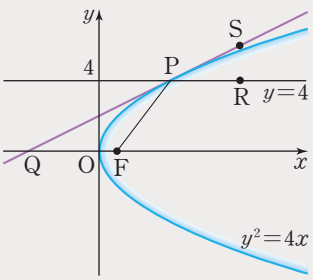
1 포물선과 빛

초점이 F인 포물선 $y^2=4x$의 그래프와 같은 모양의 거울이 있다. 포물선 위의 점 $\mathrm{P}(4, 4)$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라고 하자. 직선 $y=4$ 위의 임의의 점 R와 점 P에서의 접선 위의 임의의 점 S에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

(1) 점 Q의 좌표를 구하고, 선분 PF와 선분 QF의 길이를 구해 보자.

(2) $\angle\mathrm{PQF}$의 크기와 $\angle\mathrm{SPR}$의 크기를 비교해 보고, $\angle\mathrm{QPF}$의 크기와 $\angle\mathrm{SPR}$의 크기를 비교해 보자.

(3) 점 R에서 점 P를 향해 빛을 쏘았을 때, 어떤 현상이 나타날지 토론해 보자.



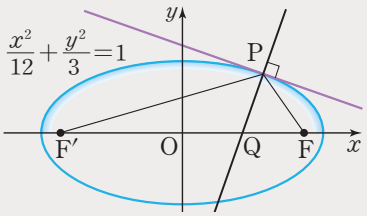
2 타원과 빛

두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$의 그래프와 같은 모양의 거울이 있다. 타원 위의 점 $\mathrm{P}(2, \sqrt{2})$에서의 접선과 수직이면서 점 P를 지나는 직선이 x축과 만나는 점을 Q라고 할 때, 다음 물음에 답해 보자.

(1) 점 Q의 좌표를 구하고, $\overline{\mathrm{PF'}}:\overline{\mathrm{PF}}$와 $\overline{\mathrm{QF'}}:\overline{\mathrm{QF}}$를 비교해 보자.

(2) $\angle\mathrm{F'PQ}$의 크기와 $\angle\mathrm{FPQ}$의 크기를 비교해 보자.

(3) 점 F에서 점 P를 향해 빛을 쏘았을 때, 어떤 현상이 나타날지 토론해 보자.



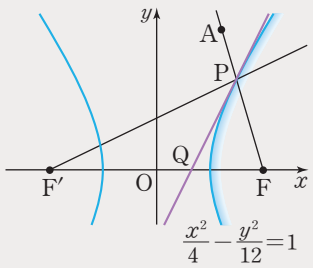
3 쌍곡선과 빛

두 초점이 F, F′인 쌍곡선 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$의 그래프와 같은 모양의 거울이 있다. 쌍곡선 위의 점 $\mathrm{P}(3, \sqrt{15})$에서의 접선이 x축과 만나는 점을 Q라고 할 때, 다음 물음에 답해 보자.

(1) 점 Q의 좌표를 구하고, $\overline{\mathrm{PF'}}:\overline{\mathrm{PF}}$와 $\overline{\mathrm{QF'}}:\overline{\mathrm{QF}}$를 비교해 보자.

(2) $\angle\mathrm{F'PQ}$의 크기와 $\angle\mathrm{FPQ}$의 크기를 비교해 보자.

(3) 선분 FP의 연장선 위의 점 A에서 초점 F를 향해 빛을 쏘았을 때, 어떤 현상이 나타날지 토론해 보자.



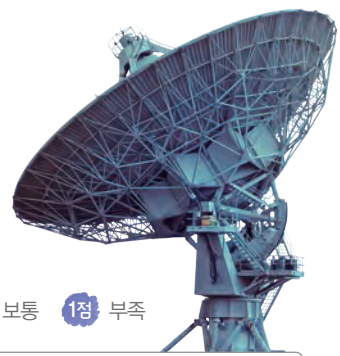
활동 2 활동 1에서 선택한 과제를 해결하는 과정을 다음 표에 정리하여 발표해 보자.

선택한 과제 :

(1)	
(2)	
(3)	

활동 3 과제를 통해 알아본 이차곡선과 빛의 관계를 함께 이야기해 보자.

활동 4 실생활에서 이차곡선이 지닌 성질이 사용되는 예를 찾아 발표해 보자.



활동 평가 모둠별 활동을 서로 평가해 보자.

3점 잘함 2점 보통 1점 부족

평가 항목		모둠 평가				
		A	B	C	D	E
내용	활동 2에서 과제를 모두 정확히 해결했다.					
	활동 3에서 이차곡선과 빛의 관계를 이해했다.					
	활동 4에서 이차곡선의 성질이 실생활에서 사용되는 예를 찾았다.					
태도	활동에 적극적으로 참여했다.					

이차곡선

●●● 12쪽

01. 포물선 $y^2=4x$의 초점을 F, 포물선 위의 임의의 점을 $P(a, b)$라고 하자. 점 P가 $\overline{PF}=3$을 만족시킬 때, a^2+b^2의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

●●● 45쪽

02. 직선 $y=x+1$이 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$에 접할 때, 상수 a의 값은? (단, $a>0$)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

●●● 27쪽

03. 타원 $\frac{x^2}{14}+\frac{y^2}{5}=1$과 두 초점을 공유하고 점근선의 방정식이 $y=\pm 2\sqrt{2}x$인 쌍곡선의 주축의 길이는?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

●●● 38쪽

04. 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 $(1, 2)$에서 그은 접선과 이 포물선의 초점 F 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

학습 관리 문제를 얼마나 잘 풀었는지 스스로 점검해 보자.

3점 매우 만족 2점 만족 1점 노력을 요함

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
문제를 해결하는 데 필요한 내용을 알고 있다.									
풀이 과정에 오류가 없다.									
정답을 맞혔다.									
총점									

●●● 23쪽

05. 쌍곡선 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$의 한 초점 F(2, 0)과 점 A(6, 6)에 대하여 쌍곡선 위의 점 P가 제1사분면 위에 있을 때, $\overline{AP}+\overline{PF}$의 최솟값은?

① 8 ② $4\sqrt{6}$ ③ 10
④ $5\sqrt{6}$ ⑤ 12

●○○ 15쪽

06. 좌표평면에서 점 (3, 1)에 이르는 거리와 직선 $x=1$에 이르는 거리가 같은 점들이 나타내는 도형의 방정식이 $y^2+ay+bx+c=0$일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

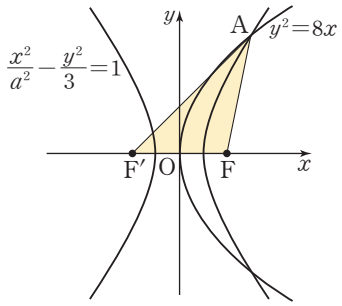
●●○ 42쪽

07. 타원 $x^2+2y^2=8$ 위의 점 $(2, \sqrt{2})$에서의 접선을 l이라고 하자. 타원의 두 초점 F, F′에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 P, P′이라고 할 때, $\overline{FP}:\overline{F'P'}$을 구하시오.

(단, 점 F의 x좌표는 양수이다.)

●●● 문제 해결 23쪽

08. 다음 그림과 같이 포물선 $y^2=8x$의 초점 F가 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$의 한 초점과 일치한다고 한다. 쌍곡선의 또 다른 초점을 F′, 포물선과 쌍곡선의 교점 중 제1사분면에 있는 점을 A라고 할 때, 삼각형 AFF′의 둘레의 길이를 구하시오.



●●● 27쪽

09. 쌍곡선 $x^2-\frac{y^2}{4}=1$ 위의 임의의 점 P에서 두 점근선에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{PA}\times\overline{PB}$의 값을 구하시오.

자기 관리 학습 태도는 어떠했는지 스스로 점검해 보자.

3점 잘함 2점 보통 1점 부족

평가 항목	01	02	03	04	05	06	07	08	09
틀린 문제는 배운 내용을 복습하고 다시 풀었다.									
문제를 자신 있게 해결했다.									
끈기 있게 도전했다.									

이차곡선

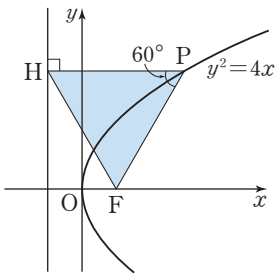
과정을 평가하는 서술 · 논술형 문제

[10~11] 다음 문제의 풀이 과정과 답을 쓰시오.

●●●

12쪽

10. 다음 그림과 같이 포물선 $y^2=4x$의 초점을 F, 이 포물선 위의 점 P에서 준선에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\angle HPF=60^\circ$일 때, 삼각형 PHF의 넓이를 구하시오.

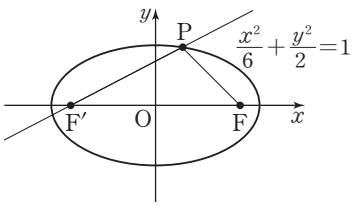


풀이

●●●

17쪽

11. 다음 그림과 같이 두 초점이 F, F′인 타원 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$에 대하여 기울기가 m이고 초점 F′을 지나는 직선이 타원과 만나는 점을 P라고 할 때, $\angle FPF'\geq 90^\circ$가 성립하도록 하는 m의 값의 범위를 구하시오. (단, 점 P의 y좌표는 양수이다.)



풀이

이 단원을 마무리하며

이 단원을 학습하면서 재미있었거나 어려웠던 내용을 적어 보자.

이 단원이 왜 중요한지 생각해 보고, 앞으로 나의 학습 계획을 자유롭게 적어 보자.

우주를 들여다보는
천문학 연구원

우주를 구성하는 천체를 관찰하고 연구하는 천문학 연구원에 대하여 알아보자.



천문학 연구원인 저는 우주를 구성하는 천체를 관측하고 물리학 지식을 적용하여 천체 현상을 해석하며, 천체들이 생성되고 소멸하는 원리를 밝히는 일을 하고 있습니다.

빛이나 방사능을 분석할 수 있는 기능을 지닌 망원경을 이용하여 천체 현상을 연구하고, 기본적인 물리 법칙을 적용하여 행성, 항성, 성운 및 은하계의 다양한 특성을 연구합니다.

천체를 관찰하는 일 외에도 천문학 연구원이 하는 일은 많습니다. 천체 현상을 연구하여 얻은 결과를 이용하여 천체 관측 시설을 관리하고, 천체 관측에 관련된 시스템 또는 장비를 설계하는 일도 할 수 있어요.



천문학 연구원이 되려면 천문학에 대한 전문 지식은 물론 수학과 물리학 지식이 필요합니다. 별자리의 위치를 잘 파악하기 위하여 공간 지각 능력도 지녀야 하고, 광학 망원경, 전파 망원경을 잘 다루기 위해 컴퓨터 운용 능력도 요구됩니다.

무궁무진한 우주를 연구하는 일이므로 새로운 것에 관한 탐구 정신과 호기심을 갖고 있으면 좋겠죠? 문제 해결을 위한 논리적 사고 및 분석력도 지니고 있으면 매우 좋습니다.

마지막으로 장시간 동안 별자리의 움직임을 관찰해야 하므로 체력과 끈기도 필수입니다!



다음은 천문학 연구원에게 필요한 역량이다. 나의 적성에 맞는지 적합도를 표시해 보자.

필요한 역량	적합도
공간 지각 능력이 우수하다.	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
컴퓨터를 잘 다룬다.	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
논리적 사고와 분석적인 사고를 한다.	☆ ☆ ☆ ☆ ☆
천문학과 수학에 흥미가 있다.	☆ ☆ ☆ ☆ ☆

출처: 커리어넷